CHƯƠNG 7: MA TRẬN ĐỐI XỨNG VÀ DẠNG TOÀN PHƯƠNG

7.1. CHÉO HÓA MA TRẬN ĐỐI XỨNG

Một **ma trận đối xứng** là một ma trận A sao cho $A^T = A$. Một ma trận như vậy tất yếu là ma trận vuông. Các phần tử trên đường chéo chính của ma trận đối xứng thì tùy ý, nhưng các phần tử còn lại đi theo cặp – các vị trí đối xứng với nhau qua đường chéo chính thì bằng nhau.

VÍ DỤ 1. Trong các ma trận sau, chỉ có 3 ma trận đầu tiên là ma trận đối xứng

$$\text{Symmetric: } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & 8 \\ 0 & 8 & -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{bmatrix}$$

$$\text{Nonsymmetric: } \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -4 & 0 \\ -6 & 1 & -4 \\ 0 & -6 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$ ■

Để bắt đầu nghiên cứu ma trận đối xứng, ta ôn lại về quá trình chéo hóa ma trận ở mục 5.3.

VÍ DỤ 2. Nếu có thể, hãy chéo hóa ma trận $A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -1 \\ -2 & 6 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$.

Giải. Phương trình đặc trưng của A là

$$0 = -\lambda^3 + 17\lambda^2 - 90\lambda + 144 = -(\lambda - 8)(\lambda - 6)(\lambda - 3)$$

Tính toán ta được một cơ sở của mỗi không gian riêng là:

$$\lambda = 8\text{: } \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}; \qquad \lambda = 6\text{: } \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}; \qquad \lambda = 3\text{: } \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ba vectơ này tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$. Thật vậy, dễ dàng kiểm tra $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ là một cơ sở trực giao của $\mathbb{R}^3$. Kinh nghiệm từ chương 6 cho thấy một cơ sở trực chuẩn có thể giúp ích cho các tính toán, vì thế ta chuẩn hóa các vectơ riêng.

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

Đặt

$$P = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Khi đó $A = PDP^{-1}$, như thông thường. Nhưng lúc này, vì P là vuông và có các cột trực chuẩn, nên P là một ma trận trực giao, và P^{-1} đơn giản chính là P^T (xem mục 6.2) ■

Định lý 1 giải thích tại sao các vectơ riêng trong ví dụ 2 là trực giao – chúng tương ứng với các giá trị riêng phân biệt.

ĐỊNH LÝ 1.

Nếu A là đối xứng, thì bất kỳ hai vectơ riêng từ các không gian riêng khác nhau đều trực giao.

Kiểu chéo hóa đặc biệt trong ví dụ 2 thì quan trọng đối với lý thuyết ma trận đối xứng. Một ma trận A cấp nxn được gọi là **chéo hóa trực giao được** nếu có một ma trận trực giao P (với $P^{-1} = P^T$) và một ma trận chéo D sao cho

$$A = PDP^T = PDP^{-1} \tag{1}$$

Một sự chéo hóa như vậy đòi hỏi n vectơ riêng trực chuẩn và độc lập tuyến tính. Điều này xảy ra khi nào? Nếu A chéo hóa trực giao được như trong (1), thì

$$A^T = (PDP^T)^T = P^{TT} D^T P^T = PDP^T = A$$

Như vậy A là ma trận đối xứng! Định lý 2 dưới đây chỉ ra điều này, ngược lại, mỗi ma trận đối xứng đều chéo hóa trực giao được. Chứng minh này khó nên không trình bày; ý tưởng chính đối với chứng minh sẽ được đưa ra sau định lý 3.

ĐỊNH LÝ 2.

Một ma trận A cấp nxn là chéo hóa trực giao được nếu A là một ma trận đối xứng

Định lý này cho thấy rằng ma trận đối xứng luôn chéo hóa được.

VÍ DỤ 3. Chéo hóa trực giao ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -2 & 6 & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, biết phương trình đặc trưng của nó là

$$0 = -\lambda^3 + 12\lambda^2 - 21\lambda - 98 = -(\lambda - 7)^2(\lambda + 2)$$

Giải. Tính toán thông thường, ta được các cơ sở của các không gian riêng:

$$\lambda = 7\colon \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}; \qquad \lambda = -2\colon \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Mặc dù $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ độc lập tuyến tính nhưng chúng không trực giao với nhau. Nhớ lại ở mục 6.2, hình chiếu của $\mathbf{v}_2$ lên $\mathbf{v}_1$ là $\frac{\mathbf{v}_2.\mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1.\mathbf{v}_1}\mathbf{v}_1$ và phần bù của $\mathbf{v}_2$ mà trực giao với $\mathbf{v}_1$ là

$$\mathbf{z}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1}\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{-1/2}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/4 \\ 1 \\ 1/4 \end{bmatrix}$$

Khi đó $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{z}_2\}$ là tập trực giao trong không gian riêng ứng với $\lambda = 7$. (Chú ý rằng $\mathbf{z}_2$ là tổ hợp tuyến tính của các vectơ riêng $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, vì thế $\mathbf{z}_2$ thuộc không gian riêng này. Xây dựng $\mathbf{z}_2$ chỉ là quá trình Gram-Schmidt ở mục 6.4.) Vì không gian riêng hai chiều (với cơ sở là $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$), nên tập trực giao $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{z}_2\}$ là một cơ sở trực giao của không gian riêng này, theo định lý cơ sở (xem mục 2.9 hoặc 4.5).

Chuẩn hóa $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{z}_2$ để có được cơ sở trực chuẩn của không gian riêng ứng với $\lambda = 7$:

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{18} \\ 4/\sqrt{18} \\ 1/\sqrt{18} \end{bmatrix}$$

Một cơ sở trực chuẩn của không gian riêng ứng với $\lambda = -2$ là

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\|2\mathbf{v}_3\|}2\mathbf{v}_3 = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2/3 \\ -1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}$$

Theo định lý 1, $\mathbf{u}_3$ trực giao với các vectơ $\mathbf{u}_1$ và $\mathbf{u}_2$. Vì vậy $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ là một tập trực chuẩn. Đặt

$$P = [\,\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2 \quad \mathbf{u}_3\,] = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{18} & -2/3 \\ 0 & 4/\sqrt{18} & -1/3 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{18} & 2/3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Khi đó P chéo hóa trực giao A, và $A = PDP^{-1}$. ■

Trong ví dụ 3, giá trị riêng 7 có bội số là 2 và không gian riêng tương ứng có số chiều là 2. Điều này không phải tình cờ, vì định lý sau sẽ chỉ ra điều đó.

Định lý phổ (The Spectral Theorem)

Tập các giá trị riêng của ma trận A còn được gọi là *phổ* của A, và mô tả sau về giá trị riêng gọi là *định lý phổ*.

ĐỊNH LÝ 3.

Định lý phổ đối với ma trận đối xứng

Một ma trận đối xứng A cấp *nxn* có các tính chất sau:

a. A có *n* giá trị riêng là số thực, tính cả số bội.

b. Số chiều của không gian riêng ứng với mỗi giá trị riêng λ bằng với số bội của λ.

c. Các không gian riêng trực giao với nhau, theo nghĩa các vectơ riêng ứng với các giá trị riêng khác nhau thì trực giao với nhau.

d. A chéo hóa trực giao được.

Sự phân tích phổ

Giả sử $A = PDP^{-1}$, với các cột của P là các vectơ riêng trực chuẩn $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ của ma trận A, và các giá trị riêng tương ứng $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ trên đường chéo chính của ma trận chéo D. Khi đó, vì $P^{-1} = P^T$ nên

$$A = PDP^T = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{u}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{u}_n^T \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_1\mathbf{u}_1 & \cdots & \lambda_n\mathbf{u}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{u}_n^T \end{bmatrix}$$

Sử dụng khai triển hàng-cột của một tích (định lý 10 ở mục 2.4), ta có thể viết

$$A = \lambda_1\mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^T + \lambda_2\mathbf{u}_2\mathbf{u}_2^T + \cdots + \lambda_n\mathbf{u}_n\mathbf{u}_n^T \qquad (2)$$

Biểu diễn này của A được gọi là **sự phân tích phổ** của A vì nó tách A thành các phần được xác định bởi các phổ (giá trị riêng) của A. Mỗi số hạng trong (2) là một ma trận cấp *nxn* có hạng bằng 1. Chẳng hạn, mỗi cột của $\lambda_1\mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^T$ là một bội của $\mathbf{u}_1$. Hơn nữa,

mỗi ma trận $\mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^T$ là một **ma trận chiếu** theo nghĩa với mỗi $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$, vecto $\left(\mathbf{u}_j\mathbf{u}_j^T\right).\mathbf{x}$ là một hình chiếu trực giao của $\mathbf{x}$ lên không gian con sinh bởi $\mathbf{u}_j$.

VÍ DỤ 4. Xây dựng một phân tích phổ của ma trận A, biết sự chéo hóa trực giao của A là

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & -1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Giải. Ký hiệu các cột của P là $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$. Khi đó

$$A = 8\mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^T + 3\mathbf{u}_2\mathbf{u}_2^T$$

Để làm rõ phân tích phổ của A, ta tính

$$\mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^T = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/5 & 2/5 \\ 2/5 & 1/5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u}_2\mathbf{u}_2^T = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & -2/5 \\ -2/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

và

$$8\mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^T + 3\mathbf{u}_2\mathbf{u}_2^T = \begin{bmatrix} 32/5 & 16/5 \\ 16/5 & 8/5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3/5 & -6/5 \\ -6/5 & 12/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = A \quad \blacksquare$$

7.2. DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Cho đến tận bây giờ, sự chú ý của chúng ta trong cuốn sách này tập trung vào các phương trình tuyến tính, ngoại trừ đối với tổng bình phương gặp ở chương 6 khi tính $\mathbf{x}^T\mathbf{x}$. Những tổng như vậy và những biểu diễn tổng quát hơn, được gọi là *dạng toàn phương*, xuất hiện thường xuyên trong các ứng dụng của đại số tuyến tính trong kỹ thuật (trong tiêu chuẩn thiết kế và tối ưu hóa) và xử lý tín hiệu. Chúng cũng xuất hiện trong vật lý, hình học vi phân, kinh tế, và thống kê. Một số cơ sở toán học cho những ứng dụng này dễ dàng có được từ nghiên cứu trên ma trận đối xứng.

Một **dạng toàn phương** trên $\mathbb{R}^n$ là một hàm Q xác định trên $\mathbb{R}^n$ mà giá trị của nó tại mỗi vecto $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ có thể được tính bằng một biểu diễn dạng $Q\left(\mathbf{x}\right) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x}$, với A là ma trận đối xứng cấp *nxn*. Ma trận A gọi là **ma trận của dạng toàn phương.**

Ví dụng đơn giản nhất của một dạng toàn phương khác không là $Q\left(\mathbf{x}\right) = \mathbf{x}^T I\mathbf{x} = \left\|\mathbf{x}\right\|^2$. Ví dụ 1 và 2 chỉ ra sự liên kết giữa ma trận đối xứng A bất kỳ với một dạng toàn phương dạng $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$.

VÍ DỤ 1. Cho $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$. Tính $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$, với các ma trận sau:

$$\text{a. } A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \qquad \text{b. } A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$$

Giải.

$$\text{a. } \mathbf{x}^T A\mathbf{x} = [\,x_1 \quad x_2\,]\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = [\,x_1 \quad x_2\,]\begin{bmatrix} 4x_1 \\ 3x_2 \end{bmatrix} = 4x_1^2 + 3x_2^2.$$

b. Có hai phần tử -2 trong ma trận A. Ta xem chúng vào trong các tính toán như thế nào. Phần tử ở vị trí hàng 1 cột 2 của A được in đậm trong tính toán sau.

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T A\mathbf{x} &= [\,x_1 \quad x_2\,]\begin{bmatrix} 3 & \mathbf{-2} \\ -2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = [\,x_1 \quad x_2\,]\begin{bmatrix} 3x_1 - \mathbf{2}x_2 \\ -2x_1 + 7x_2 \end{bmatrix} \\ &= x_1(3x_1 - \mathbf{2}x_2) + x_2(-2x_1 + 7x_2) \\ &= 3x_1^2 - \mathbf{2}x_1x_2 - 2x_2x_1 + 7x_2^2 \\ &= 3x_1^2 - 4x_1x_2 + 7x_2^2 \end{aligned}$$

■

Sự có mặt của $-4x_1x_2$ trong dạng toàn phương ở ví dụ 1(b) là do các phần tử (-2) trên đường chéo phụ của ma trận A. Trái lại, dạng toàn phương liên kết với ma trận chéo A trong ví dụ 1(a) không có số hạng *tích-chéo* x_1x_2.

VÍ DỤ 2. Với $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, đặt $Q(\mathbf{x}) = 5x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_3^2 - x_1x_2 + 8x_2x_3$. Hãy viết dạng toàn phương này dưới dạng $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$.

Giải. Các hệ số của x_1^2, x_2^2, x_3^2 là các phần tử trên đường chéo chính của A. Để làm cho A là ma trận đối xứng thì các hệ số của x_ix_j (với $i \neq j$) phải được tách đôi ra thành các phần tử ở hàng i cột j và phần tử ở hàng j cột i của ma trận A. Hệ số của x_1x_3 bằng 0. Khi đó

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x} = [\,x_1 \quad x_2 \quad x_3\,]\begin{bmatrix} 5 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

■

VÍ DỤ 3. Cho $Q(\mathbf{x}) = x_1^2 - 8x_1x_2 - 5x_2^2$. Tính giá trị của $Q(\mathbf{x})$ với $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$.

Giải.

$$Q(-3, 1) = (-3)^2 - 8(-3)(1) - 5(1)^2 = 28$$
$$Q(2, -2) = (2)^2 - 8(2)(-2) - 5(-2)^2 = 16$$
$$Q(1, -3) = (1)^2 - 8(1)(-3) - 5(-3)^2 = -20$$ ■

Trong một vài trường hợp, các dạng toàn phương dễ sử dụng hơn khi không có các số hạng tích-chéo – tức là khi ma trận của dạng toàn phương là ma trận chéo. Thật may là các số hạng tích-chéo có thể bị khử bằng cách đổi biến thích hợp.

Phép đổi biến trong dạng toàn phương

Nếu $\mathbf{x}$ biểu diễn một vectơ biến trong $\mathbb{R}^n$, thì phép đổi biến là một phương trình có dạng

$$\mathbf{x} = P\mathbf{y}, \qquad \text{or equivalently,} \quad \mathbf{y} = P^{-1}\mathbf{x} \tag{1}$$

với P là một ma trận khả nghịch và $\mathbf{y}$ là vectơ biến mới trong $\mathbb{R}^n$. Ở đây $\mathbf{y}$ là một vectơ tọa độ của $\mathbf{x}$ theo cơ sở của $\mathbb{R}^n$ được xác định bởi các cột của P (xem mục 4.4).

Nếu phép đổi biến (1) áp dụng vào dạng toàn phương $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ thì

$$\mathbf{x}^T A\mathbf{x} = (P\mathbf{y})^T A(P\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T P^T AP\mathbf{y} = \mathbf{y}^T (P^T AP)\mathbf{y} \tag{2}$$

và ma trận mới của dạng toàn phương là $P^T AP$. Vì A là ma trận đối xứng, nên heo định lý 2 có ma trận trực giao P sao cho $P^T AP$ là một ma trận chéo D, và dạng toàn phương trong (2) trở thành $\mathbf{y}^T D\mathbf{y}$. Đây là chiến thuật của ví dụ tiếp theo.

VÍ DỤ 4. Thực hiện phép đổi biến để dạng toàn phương ở ví dụ 3 trở thành dạng toàn phương mà không có các số hạng tích-chéo.

Giải. Ma trận của dạng toàn phương ở ví dụ 3 là

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}$$

Bước thứ nhất là chéo hóa trực giao A. Các giá trị riêng của A là $\lambda = 3$ và $\lambda = -7$. Ứng với các vectơ riêng đơn vị là

$$\lambda = 3: \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} \end{bmatrix}; \qquad \lambda = -7: \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Những vecto này tự trực giao (vì chúng tương ứng với các giá trị riêng phân biệt), và vì thể chúng là một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^2$. Đặt

$$P = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -7 \end{bmatrix}$$

Khi đó $A = PDP^{-1}$ và $D = P^{-1}AP = P^TAP$, như đã chỉ ra ở trên. Phép đổi biến thích hợp là

$$\mathbf{x} = P\mathbf{y}, \qquad \text{where } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

Khi đó

$$\begin{aligned} x_1^2 - 8x_1x_2 - 5x_2^2 &= \mathbf{x}^TA\mathbf{x} = (P\mathbf{y})^TA(P\mathbf{y}) \\ &= \mathbf{y}^TP^TAP\mathbf{y} = \mathbf{y}^TD\mathbf{y} \\ &= 3y_1^2 - 7y_2^2 \end{aligned}$$

■

Để minh họa cho các dạng toàn phương trong ví dụ 4 là bằng nhau, ta có thể tính $Q(\mathbf{x})$ với $\mathbf{x} = (2, -2)$, bằng cách sử dụng dạng toàn phương mới. Trước hết, vì $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ nên

$$\mathbf{y} = P^{-1}\mathbf{x} = P^T\mathbf{x}$$

Vì thế

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} & -1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6/\sqrt{5} \\ -2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Như vậy

$$\begin{aligned} 3y_1^2 - 7y_2^2 &= 3(6/\sqrt{5})^2 - 7(-2/\sqrt{5})^2 = 3(36/5) - 7(4/5) \\ &= 80/5 = 16 \end{aligned}$$

Đây là giá trị của $Q(\mathbf{x})$ trong ví dụ 3 khi $\mathbf{x} = (2, -2)$. Xem hình 1.

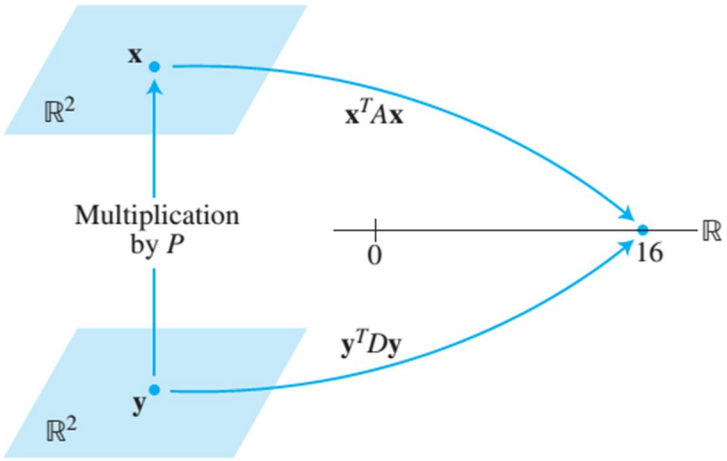


FIGURE 1 Change of variable in $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$.

Ví dụ 4 minh họa định lý sau.

ĐỊNH LÝ 4.

Định lý các trục chính

Cho A là ma trận đối xứng cấp *nxn*. Khi đó có một phép đổi biến trực giao, $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$, biến dạng toàn phương $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ thành dạng toàn phương $\mathbf{y}^T D\mathbf{y}$ không có số hạng tích-chéo.

Các cột của P trong định lý này được gọi là **các trục chính** của dạng toàn phương $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$. Vectơ $\mathbf{y}$ là vectơ tọa độ của $\mathbf{x}$ theo cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^n$ được cho trong các trục chính này.

Quan điểm hình học của các trục chính

Giả sử $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x}$, với A là ma trận khả nghịch, đối xứng cấp 2x2, và đặt c là một hằng số. Có thể chỉ ra rằng tập tất cả các $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ thỏa

$$\mathbf{x}^T A\mathbf{x} = c \tag{3}$$

hoặc tương ứng với một êlip (hoặc đường tròn), hoặc một hyperbol, hoặc hai đường thẳng cắt nhau, hoặc một điểm đơn, hoặc không chứa điểm nào cả. Nếu A là ma trận chéo thì đồ thị ở *vị trí chuẩn*, như hình 2. Nếu A không là ma trận chéo thì đồ thị của phương trình (3)

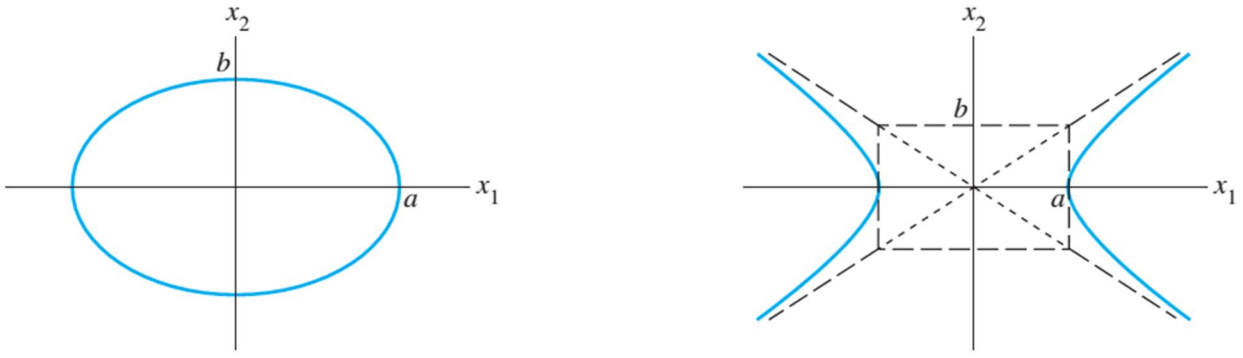


FIGURE 2 An ellipse and a hyperbola in standard position.

bị quay ra ngoài vị trí chuẩn, như hình 3. Việc tìm *các trục chính* (xác định bởi các vectơ riêng của A) thật ra là tìm một hệ tọa độ mới mà trong đó đồ thị ở vị trí chuẩn.

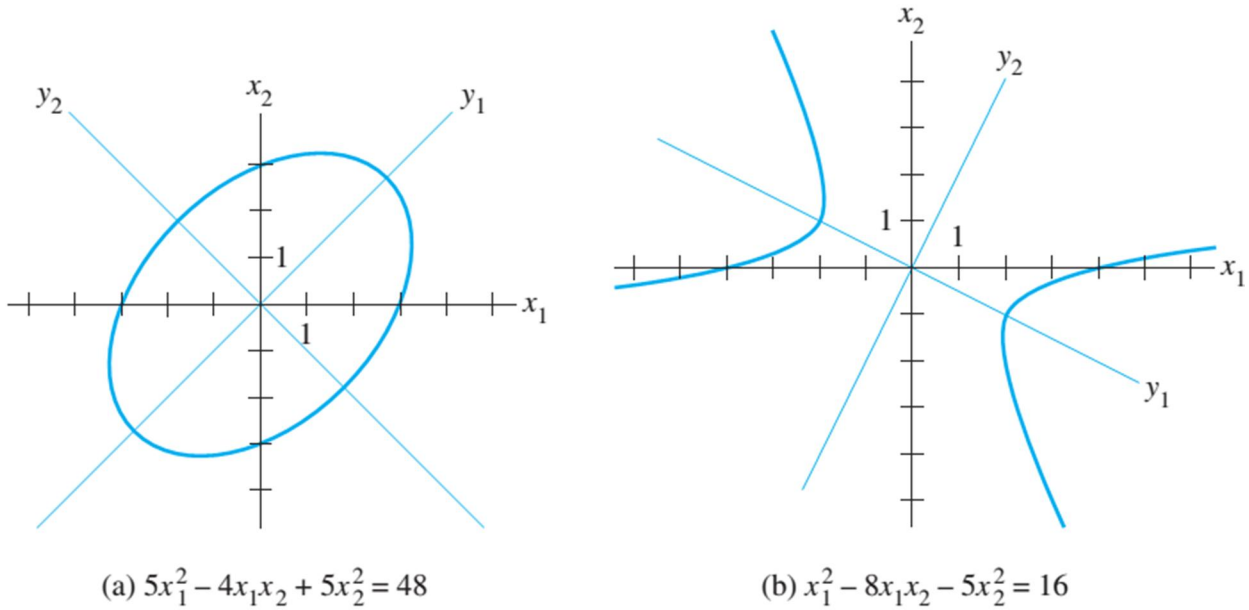


FIGURE 3 An ellipse and a hyperbola *not* in standard position.

Hyperbol ở hình 3(b) là đồ thị của phương trình $\mathbf{x}^T A\mathbf{x} = 16$, với A là ma trận ở ví dụ 4. Vị trí trục y_1 trong hình 3(b) thì cùng hướng với cột thứ nhất của ma trận P trong ví dụ 4, và vị trí trục y_2 thì cùng hướng với cột thứ 2 của P.

VÍ DỤ 5. Êlip ở hình 3(a) là đồ thị của phương trình $5x_1^2 - 4x_1x_2 + 5x_2^2 = 48$. Tìm phép đổi biến để loại bỏ số hạng tích-chéo từ phương trình.

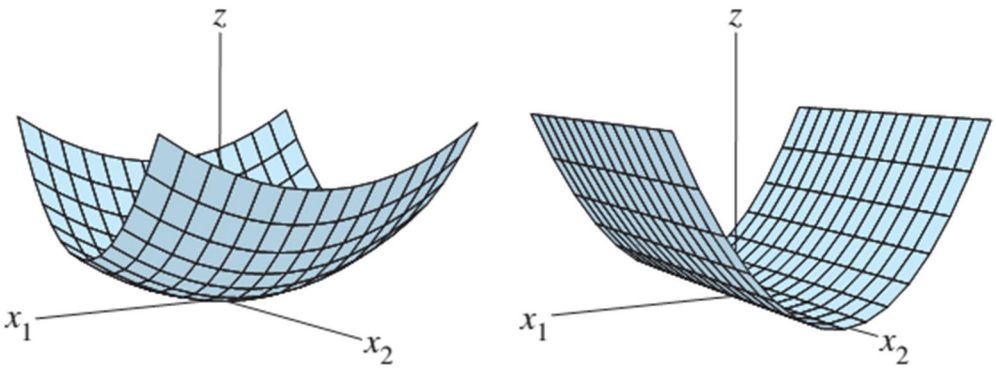
Giải. Ma trận của dạng toàn phương là $A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$. Các giá trị riêng của A là 3 và 7, tương ứng với các vecto riêng đơn vị

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

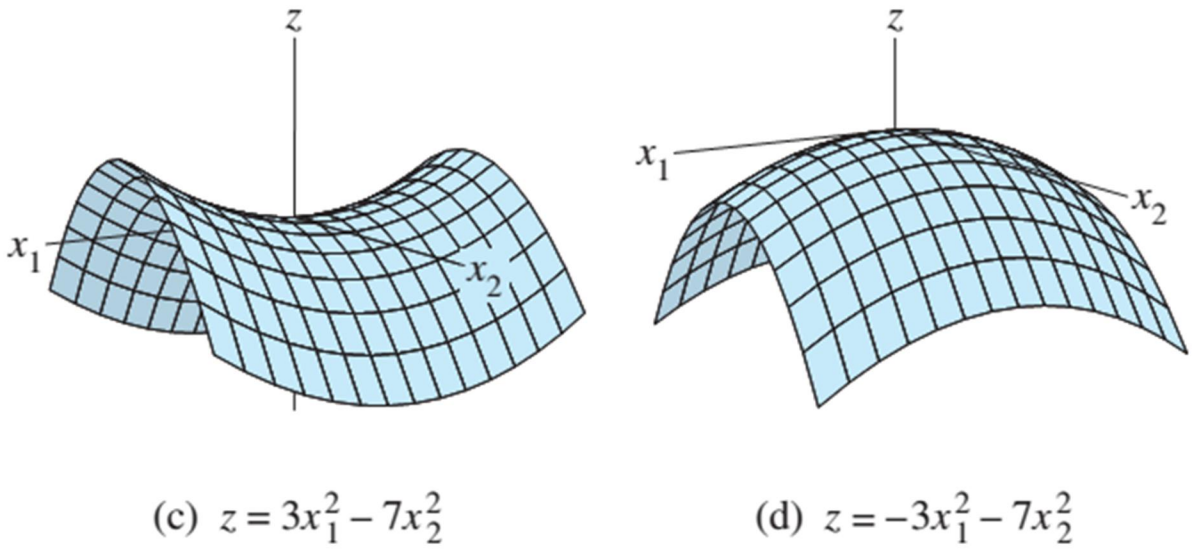
Đặt $P = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$. Khi đó P chéo hóa trực giao A, vì thế phép đổi biến $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ tạo ra dạng toàn phương $\mathbf{y}^T D\mathbf{y} = 3y_1^2 + 7y_2^2$. Các trục mới đối với phép đổi biến này được chỉ ra ở hình 3(a). ■

Phân loại dạng toàn phương

Khi A là ma trận cấp *n*x*n*, dạng toàn phương $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ là một hàm số thực với miền xác định là $\mathbb{R}^n$. Hình 4 biểu diễn đồ thị của bốn dạng toàn phương với miền xác định là $\mathbb{R}^2$. Với mỗi điểm $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ trong miền xác định của dạng toàn phương Q, điểm (x_1, x_2, z) thuộc đồ thị, với $z = Q(\mathbf{x})$. Chú ý rằng ngoại trừ trường hợp $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, các giá trị khác của $Q(\mathbf{x})$ đều dương trong hình 4(a) và tất cả đều âm trong hình 4(d). Mặt cắt theo phương ngang của đồ thị trong hình 4(a) và 4(d) là êlip, trong hình 4(c) là hyperbol.



(a) $z = 3x_1^2 + 7x_2^2$ (b) $z = 3x_1^2$



(c) $z = 3x_1^2 - 7x_2^2$ (d) $z = -3x_1^2 - 7x_2^2$

FIGURE 4 Graphs of quadratic forms.

Các ví dụ đơn giản cấp 2x2 trong ví dụ 4 minh họa cho định nghĩa sau.

ĐỊNH NGHĨA

Một dạng toàn phương Q là:

a. **xác định dương** nếu $Q(\mathbf{x}) > 0$ với mọi $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$,

b. **xác định âm** nếu $Q(\mathbf{x}) < 0$ với mọi $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$,

c. **không xác định** nếu $Q(\mathbf{x})$ có cả giá trị âm và giá trị dương.

Cũng có, Q được gọi là **nửa xác định dương** nếu $Q(\mathbf{x}) \geq 0$ với mọi $\mathbf{x}$, và được gọi là **nửa xác định âm** nếu $Q(\mathbf{x}) \leq 0$, với mọi $\mathbf{x}$. Dạng toànp hương ở phần (a) và (b) của hình 4 đều là dạng toàn phương nửa xác định dương, nhưng dạng toàn phương ở phần (a) thì xác định dương.

Định lý 5 định rõ đặc điểm của một số dạng toàn phương dựa vào các giá trị riêng.

ĐỊNH LÝ 5.

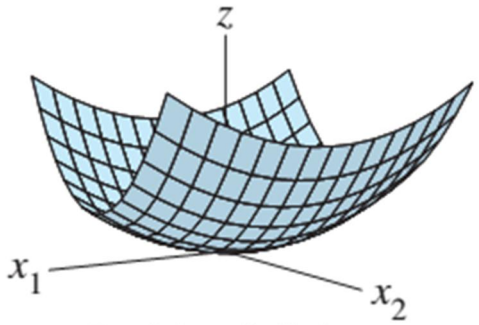
Dạng toàn phương và giá trị riêng

Cho A là ma trận đối xứng cấp *nxn*. Khi đó một dạng toàn phương $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ là:

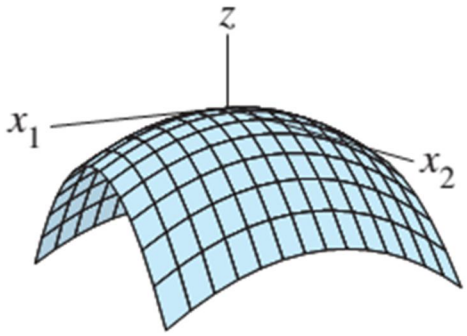
a. xác định dương khi và chỉ khi tất cả các giá trị riêng của A đều dương,

b. xác định âm khi và chỉ khi tất cả các giá trị riêng của A đều âm,

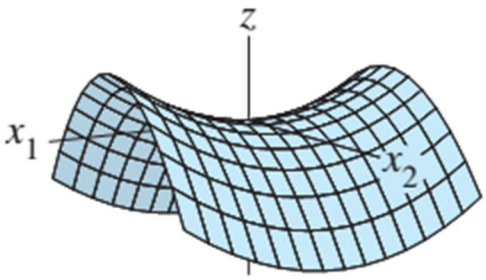
c. không xác định dấu khi và chỉ khi A có cả giá trị riêng âm và giá trị riêng dương.



Positive definite



Negative definite



Indefinite

VÍ DỤ 6. Dạng toàn phương $Q(\mathbf{x}) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$ có xác định dương không ?

Giải. Vì tất cả các dấu trong Q đều dương nên có vẻ như dạng toàn phương này xác định dương. Nhưng ma trận của dạng toàn phương là

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

và các giá trị riêng của A là 5, 2, -1. Vì thế Q là dạng toàn phương không xác định dấu, không phải là dạng toàn phương xác định dương. ■

Phân loại dạng toàn phương đưa đến việc phân loại ma trận. Như vậy một **ma trận xác định dương** A là một ma trận *đối xứng* với dạng toàn phương $\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ là xác định dương. Tương tự cho các trường hợp còn lại.